MJC-1): Introduction to Mathematical Physics & Classical Mechanics

Unit-1

अवकलन और समाकलन की अवधारणा (Concept of Differentiation & Integration)

- 1.1 अवकलन गणित (Differential calculus)
    - 1.1.1 व्युत्पत्ति का ज्यामितीय अर्थ; मैक्सिमा और मिनिमा (Geometric Meaning of derivative; Maxima & Minima)
    - 1.1.2 व्युत्पत्ति का सन्निकटन; आंशिक अवकलन (Approximation of derivative; Partial Differentiation)
    - 1.1.3 टेलर और द्विपद श्रृंखला का उपयोग करके सन्निकटन (Approximation using Taylor and Binomial series)
- 1.2 समाकलन गणित (Integral Calculus)
    - 1.2.1 समाकलन का ज्यामितीय अर्थ, अंतर समीकरण की कोटि और घात (Geometric Meaning of integration, order and degree of differential equation)
    - 1.2.2 प्रथम कोटि अंतर समीकरण का हल (समरूप और गैर-समरूप), इंटीग्रेटिंग फैक्टर (Solution of First order (homogeneous & Non-homogeneous), Integrating Factor)
    - 1.2.3 सटीक और असरदार डिफरेंशियल, डी-ऑपरेटर और द्वितीय कोटि अंतर समीकरण का हल (Exact and Inexact Differentials, D-operator & Solution of Second order Differential Equation)

Unit-2

वेक्टर बीजगणित और वेक्टर कैलकुलस (Vector Algebra & Vector Calculus)

- 2.1 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स और उनका महत्व (Vector Triple Products & their significance)
    - 2.1.1 स्केलर और वेक्टर क्षेत्रों की अवधारणा (Concept of scalar & vector fields)
    - 2.1.2 स्केलर का ग्रेडिएंट, वैक्टर का डाइवर्जेंस और कर्ल (Gradient of scalar, Divergence & Curl of vectors)
    - 2.1.3 भौतिकी में भौतिक अनुप्रयोग - निरंतरता समीकरण, यूलर का गति समीकरण, बर्नोली प्रमेय (Physical applications in Physics - Equation of continuity, Euler’s equation of motion, Bernoulli’s theorem)
    - 2.1.4 फूरियर हीट फ्लो, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पॉसन और लाप्लास समीकरण, इलेक्ट्रोस्टेटिक का गॉस नियम (Fourier heat flow, Poisson’s and Laplace’s equation in a gravitational field, Gauss’s law of Electrostatic, etc.)

Unit-3

गतिशीलता के मूल सिद्धांत (Fundamentals of Dynamics)

- 3.1 जड़त्वीय और अजड़त्वीय संदर्भ फ्रेम (Inertial and Non-Inertial Frame of Reference)
    - 3.1.1 घूर्णन संदर्भ फ्रेम, अपकेंद्रीय और कोरिओलिस बल (Rotating frame of reference, Centrifugal and Coriolis Forces)
    - 3.1.2 अनुप्रयोग - 'g' के मान पर प्रभाव, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले शरीर के पथ पर, भू-भौतिकीय प्रभाव (Applications - Effect on value of 'g', On path of freely falling body, Geo-physical effect)
    - 3.1.3 फूको पेंडुलम, पृथ्वी के घूर्णन का प्रत्यक्ष प्रमाण (Foucault pendulum, Direct proof of rotation of Earth)

Unit-4

द्रव्यमान केंद्र फ्रेम और केंद्रीय बल (Centre-of-Mass Frame and Central Forces)

- 4.1 लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम (Lab frame & Centre of Mass frame)
    - 4.1.1 भौतिक समस्याओं में द्वि-आयामी टक्कर (Two dimensional collision in physical problems)
    - 4.1.2 प्रकीर्णन कोण, प्रतिक्षेप कोण, C-फ्रेम और L-फ्रेम में अंतिम वेग को जोड़ने वाला संबंध (Relation connecting Scattering angle, Recoil angle, final velocities in C-frame & L-frame)

    - 4.1.3 क्रॉस सेक्शन और रदरफोर्ड प्रकीर्णन (Cross section & Rutherford scattering)
- 4.2 केंद्रीय बल और उनके समीकरण (Central forces and their equations)
    - 4.2.1 केंद्रीय कक्षा का सामान्य समीकरण (General Equation of central orbit)
    - 4.2.2 केपलर का ग्रहीय गति का नियम, कृत्रिम उपग्रह (Kepler’s law of Planetary motion, Artificial satellite)